

防水の限界に挑戦！！ ～防水性能の評価システムの確立に向けて～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 18回生 山内利恭 小林敬生 米田大輝 森居嵩介

序論

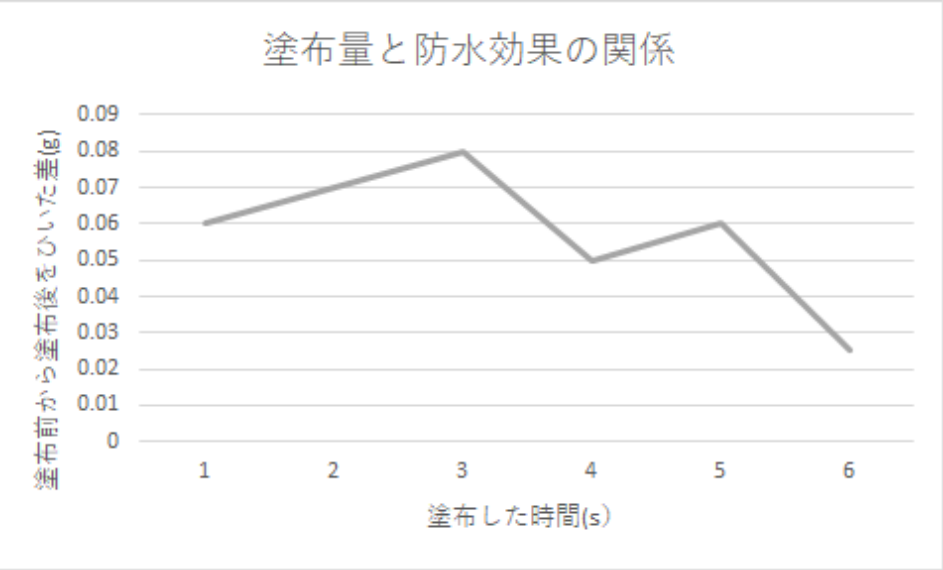
〈リサーチクエスチョン〉
防水スプレーを利用し防水性の限界を調べる。
〈仮説〉
防水スプレーの塗布量を多くすればするほど、防水性は高くなる。
圧力をかければかけるほど防水性は弱くなる。
〈防水スプレーの仕組み〉
防水スプレーから噴出された撥水剤の分子は、対象物にうぶ毛のように付着する。撥水剤の分子は整然と並び、水をはじく。分子の並びが崩れると水が浸入する。

研究手法 1

- ・防水スプレーを高さ 20cm からろ紙に吹きかける。
- ・防水スプレーの塗布時間を変える。
- ・防水スプレー塗布前のろ紙、塗布後のろ紙の質量を比較する。
- ・塗布後のろ紙を水につけ、質量を塗布後のろ紙と比べる
 - ・質量の差が大きいほど防水性は低い

結果と考察 1

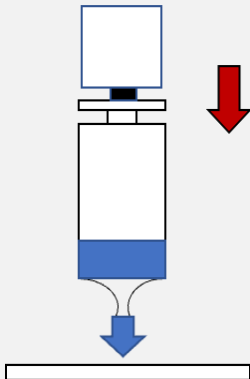
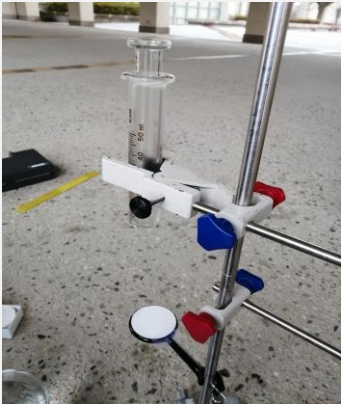
結果
グラフからもわかるように防水スプレーは塗布時間に関係していないことがわかった。
*ただし、グラフの縦軸は 1メモリ0.01なので、誤差の範囲は小さいものとする。



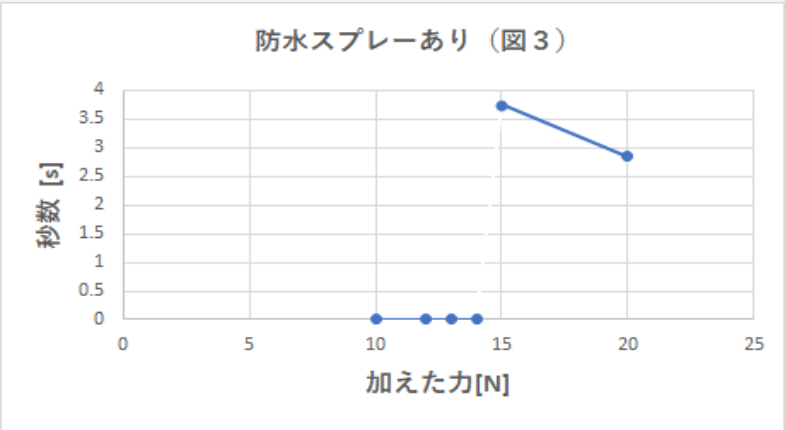
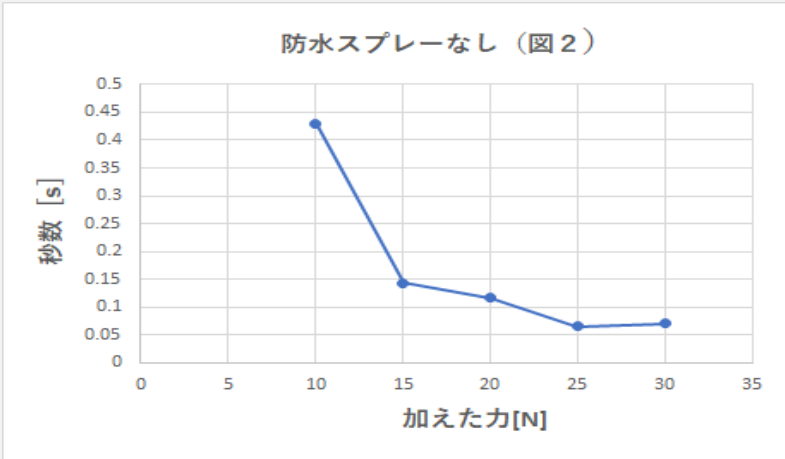
(図 1)

研究手法 2

- ・写真、図のような装置に水の入った注射器を圧力計で押し、注射器から出た水をの水圧を10～30Nで測定。
- ・ろ紙に穴が開く時間を計測する。



結果 2



結論

結果1から、防水性能に塗布量は関係ないことが分かった。しかし、結果2から水圧には関係性があると考えられる。本実験からは塗布したろ紙が、14Nの水圧まで耐えられるという結果であった。また、レインコートなど日常生活に応用できるのではないかと考えた。今回はろ紙のみ使用したが、より身近な衣類でも実験してみたい。

引用文献または参考文献

涌井良幸・涌井貞美『雑学科学読本 身のまわりのすごい技術大百科』
2018 角川文庫